一、齐次马尔可夫链

1、**定义**：马氏链状态转移概率与起始时刻无关，随机变量状态仅与上一时刻所处状态有关联，与再之前的状态无关联。

2、**状态转移概率**：（描述马氏链最重要的参数）

$$p_{ij}(m,n)=P\{X_n=s_j \mid X_m=s_i\}=P\{X_n=j \mid X_m=i\}$$

一、齐次马尔可夫链

齐次马氏链可以用转移概率矩阵或状态转移图来描述

（1）**状态转移矩阵**：

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1J} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2J} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{J1} & p_{J2} & \cdots & p_{JJ} \end{bmatrix}$$

一、齐次马尔可夫链

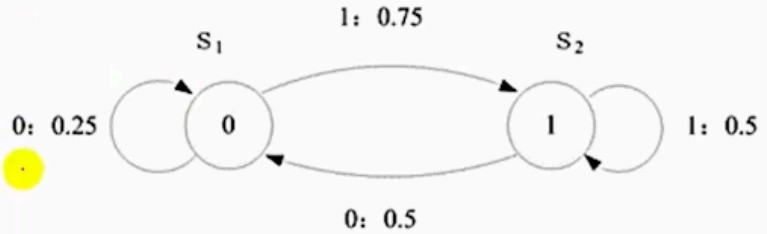
（2）**状态转移图**：

用圆圈代表一种状态，用有向线段代表的转移。

设一个二元一阶马尔可夫信源，信源符号集为$X=\{0,1\}$，输出符号的条件概率

$p(0|0)=0.25, p(1|0)=0.75, p(0|1)=0.5, p(1|1)=0.5,$

用状态转移图来描述该信源



【题1】 设一个二元二阶马尔可夫信源，信源符号集 $X=\{0,\ 1\}$，输出符号的条件概率为

$$p(0|00)=p(1|11)=0.8 \qquad p(0|01)=p(0|10)=p(1|01)=p(1|10)=0.5$$

$$p(1|00)=p(0|11)=0.2$$

求该信源的状态转移矩阵和状态转移图.

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

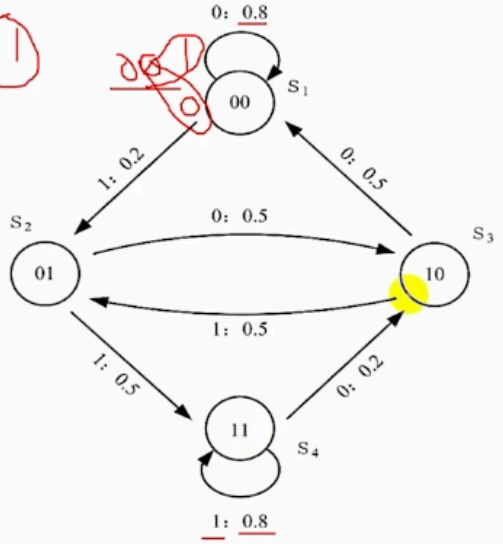
【题1】 设一个二元二阶马尔可夫信源，信源符号集 $X=\{0,\ 1\}$，输出符号的条件概率为

$$p(0|00)=p(1|11)=0.8 \qquad p(0|01)=p(0|10)=p(1|01)=p(1|10)=0.5$$

$$p(1|00)=p(0|11)=0.2$$

求该信源的状态转移矩阵和状态转移图.

$$\begin{array}{c} \\ 00 \\ 01 \\ 10 \\ 11 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 00 & 01 & 10 & 11 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \end{array}$$



二、马氏链平稳（稳态）分布

1、定义：时齐、有限马尔科夫链满足各态历经性，转移步长足够长，最终各状态绝对概率分布达到稳态。

2、稳态分布存在条件：

设P为马氏链的状态转移矩阵，则该马氏链平稳分布存在的 充要条件是存在一个正整数 N，使矩阵 P^N 中的所有元素均大于零。

二、马氏链平稳（稳态）分布

3、稳态分布求解:

求解前必须验证稳态分布是否存在!

若 W_j 为平稳分布，W_j 是满足方程组 $WP = W$ 和 $W_j \geq 0$，$\sum_{i=1}^{J} W_j = 1$ 的唯一解。

【题2】求二阶马尔可夫信源的极限熵。

N

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

解：首先根据定理2检查该信源是否存在稳态分布:

$$\mathbf{P}^2 = \begin{bmatrix} * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}$$

【题2】求二阶马尔可夫信源的极限熵。

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

WP=W

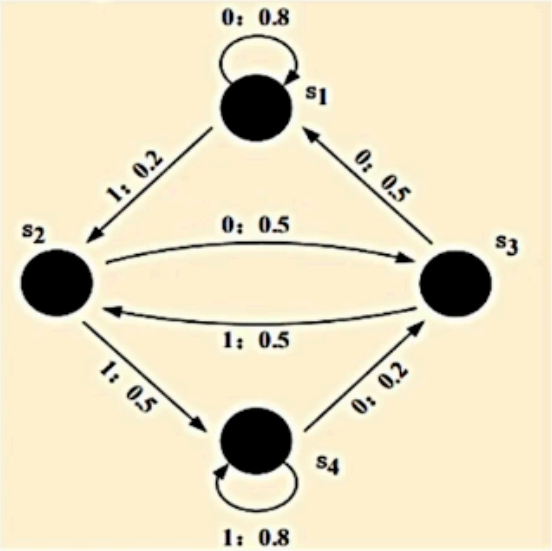
设状态的平稳分布为 $W = [W_1\ W_2\ W_3\ W_4]$,根据定理1有

$$[W_1\ W_2\ W_3\ W_4] \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} = [W_1\ W_2\ W_3\ W_4] \qquad W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 1$$

$$0.8W_1 + 0.5W_3 = W_1$$
$$0.2W_1 + 0.5W_3 = W_2$$
$$0.5W_2 + 0.2W_4 = W_3$$
$$0.5W_2 + 0.8W_4 = W_4$$
$$W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 1$$

【题2】 求二阶马尔可夫信源的极限熵。

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8\end{bmatrix}$$



$$W_1=p(s_1)=\frac{5}{14}$$

$$W_2=p(s_2)=\frac{1}{7}$$

$$W_3=p(s_3)=\frac{1}{7}$$

$$W_4=p(s_4)=\frac{5}{14}$$

【题2】 求二阶马尔可夫信源的极限熵。

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8\end{bmatrix}$$

$H_\infty = H_{m+1}$

求熵率：

$$H_\infty=H_3=\sum_i p(s_i)H(X|s_i)$$

$$=\frac{5}{14}H(0.8,0.2)+\frac{1}{7}H(0.5,0.5)+\frac{1}{7}H(0.5,0.5)+\frac{5}{14}H(0.8,0.2)$$

【题3】 设有一马氏链，其状态转移矩阵为：

$$\overset{N}{P}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$$

是否存在稳态分布。如果存在，求其极限熵

$$\mathbf{P}^2=\begin{bmatrix}0 & 0 & *\\ * & * & *\\ * & * & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & *\\ * & * & *\\ * & * & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}* & * & 0\\ * & * & *\\ * & * & *\end{bmatrix}\qquad \mathbf{P}^3=\begin{bmatrix}* & * & 0\\ * & * & *\\ * & * & *\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & *\\ * & * & *\\ * & * & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}* & * & *\\ * & * & *\\ * & * & *\end{bmatrix}$$

【题3】设有一马氏链，其状态转移矩阵为：$P=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$

是否存在稳态分布。如果存在，求其极限熵

$$\begin{cases} [W_1 \quad W_2 \quad W_3]\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}=[W_1 \quad W_2 \quad W_3] \\ W_1+W_2+W_3=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_1=1/3 \\ W_2=2/7 \\ W_3=8/21 \end{cases}$$

$$H_\infty=\frac{1}{3}H(1)+\frac{2}{7}H(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6})+\frac{8}{21}H(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$$

三、信源的相关性和剩余度

相关性：信源符号间的依赖程度。

不同平稳信源可以分别计算它的熵

$H_0=\log q$

$H_1=H(X_1)$ （无记忆信源）

$H_2=H(X_2|X_1)$ （一阶马尔可夫信源）

$H_{m+1}=H(X_{m+1}|X_1X_2\mathrm{L}\ X_m)$ （m阶马尔可夫信源）

$H_\infty=\lim\limits_{N\to\infty}H(X_N|X_1X_2\mathrm{L}\ X_{N-1})$ （记忆长度无限的信源）

$$H_0\geq H_1\geq H_2\geq\cdots\geq H_{m+1}\geq\cdots\geq H_\infty$$

三、信源的相关性和剩余度

结论：符号间相关性越大，熵越小。

熵的相对率：

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$$

+ 关注

三、信源的相关性和剩余度

结论：符号间相关性越大，熵越小。

熵的相对率：

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$$

信源的剩余度

$$\gamma = 1 - \eta = 1 - \frac{H_\infty}{H_0} = 1 - \frac{H_\infty}{\log q}$$